Solución de la pregunta 26

GEOMETRÍA · ÁREA Y HOMOTECIA

En el triángulo OAB, $OA = 3$ cm, $OB = 4$ cm y $AB = 5$ cm. Una homotecia de centro O y razón $2{,}5$ lleva A en A' y B en B'. ¿Cuál es el área del triángulo $OA'B'$?

A) $37{,}5\ \text{cm}^2$

B) $15\ \text{cm}^2$

C) $93{,}75\ \text{cm}^2$

D) $12{,}5\ \text{cm}^2$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Área de OAB**
   Triángulo rectángulo (3, 4, 5): $\frac{3 \cdot 4}{2} = 6$.

2. **Factor**
   $k^2 = 6{,}25$.

3. **Área**
   $6 \cdot 6{,}25 = 37{,}5\ \text{cm}^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Multiplica el área por k y no por k².

C) Multiplica por k³.

D) Es la medida de $A'B'$, no un área.

Idea clave. Reconoce el triángulo 3-4-5 y aplica k².